Curs 13 – 22.05.2019
Aplicații ale efectului tunel

Să ne amintim (curs 12): $T = T_0 \cdot \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{U(x)-E}\,dx\right]$

WKB (1926)

→ T = coeficient de transmisie prin bariera de x_1 potențial (transparență)

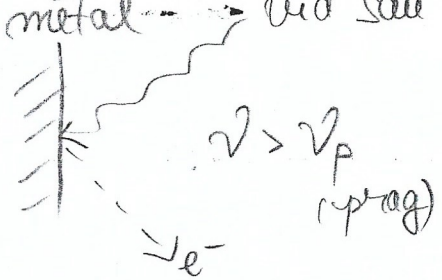
→ (x_1, x_2) – intervalul în care $U(x) > E$ (energia potențială > energia particulei)

Formula se poate aplica cu succes la explicarea unor fenomene interesante.

- **Emisia electronică în câmp intens** (emisia „la rece" sau autoemisia)

Emisia electronică
- → fotoelectronică (efect fotoelectric – A. Einstein, 1905)
- termoelectronică (un metal „fierbinte" emite electroni)
- autoemisia („la rece"

→ **Emisia fotoelectronică**



incidența radiației ultraviolete pe o suprafață metalică produce emisia de electroni

Formula lui Einstein:

$$h\nu = W + E_C$$

- E_ν foton
- W lucru mecanic de extracție
- E_C energia cinetică a fotoelectronului

$h\nu_p = W \Leftrightarrow \nu_p = \frac{W}{h}$

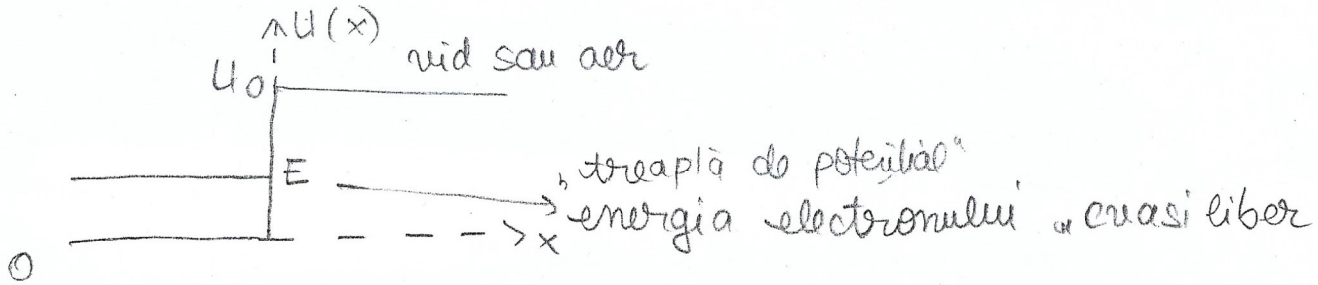
h = ct. lui Planck

W = depinde de material

$W \sim 2 \dots 5\,eV$

$1\,eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,J$

→ Emisia termoelectronică



$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < d(\text{metal}) \\ U_0, & x \geq d(\text{vid}) \end{cases}$$

Agitația termică a „gazului electronic":

$$P_{U_0} \sim \exp\left(-\frac{U_0}{k_B T}\right)$$

$$P_{U_0} \sim \exp\left(-\frac{W}{k_B T}\right)$$

$\exp(-\lambda 60) \to 0$

$k_B T$ – „porția de energie cinetică"

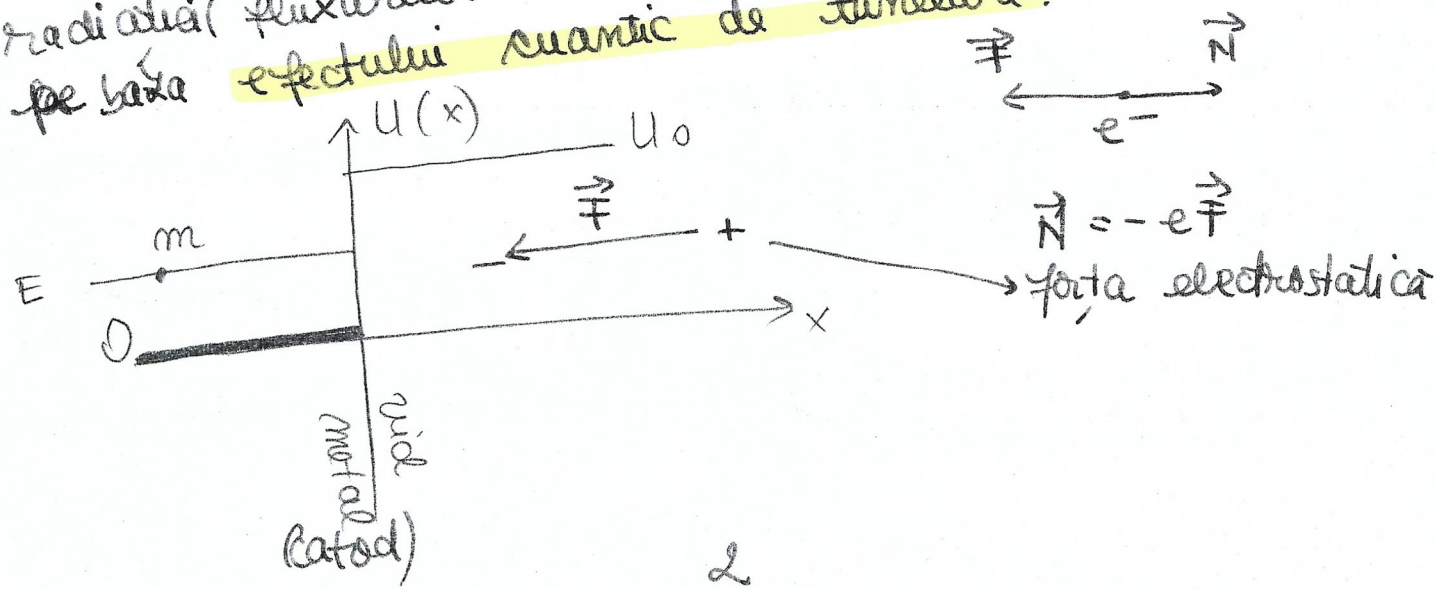
$T = T_0 \approx 300K \to k_B T \approx 26$ meV

$W = 4eV \to \frac{W}{k_B T} \approx \frac{4000}{26} \approx \lambda 60$

$T \nearrow \Rightarrow \frac{W}{k_B T} \searrow \Rightarrow P_{U_0} \to$ probabilitatea emisiei termoelectronice

Se folosea la **tuburile catodice**.
Se folosește la **producerea de electroni „aproape liberi"** în **accelératorul de particule**, în **microscopul electronic**.
Laborator: sursa de electroni de la „difracția de electroni".

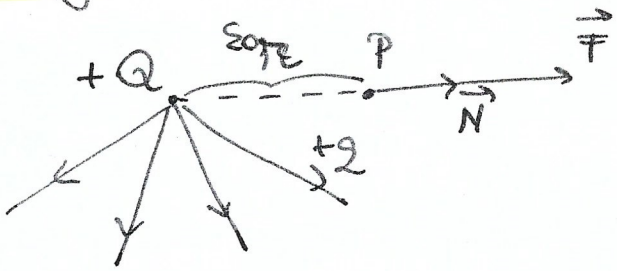
→ **Emisia la rece**: se produce **la suprafața unui metal**, **indiferent de temperatură** (chiar și la $T \to 0K$), **și în absența radiației** (fluxurilor de fotoni). Fenomenul a fost explicat **pe bază efectului cuantic de tunelare**.



considera aplicarea unui câmp electric static,
A cu $\vec{F}$ (pt. a evita confuzia cu energia electronului
n metal, $\vec{E}$).

S-a observat experimental că o condiție suficientă pentru autoemisie este prezența unui câmp electric orientat spre metal, când intensitatea $|\vec{F}|$ suficient de mare.

$\vec{F} = -\text{grad}\,U$, $N = -\text{grad}\,U$



intensitatea câmp. electric $|\vec{F}| = \frac{+Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2}$ ⇄ potent. electric $V(r) = \frac{+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$\vec{N} = +q\vec{F}$

$|\vec{N}| = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ ⇄ energia pot. $U(r) = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r}$

$\vec{F} = -\text{grad}\,V = -\nabla V$
$\vec{N} = -\text{grad}\,U = -\nabla U$
generale

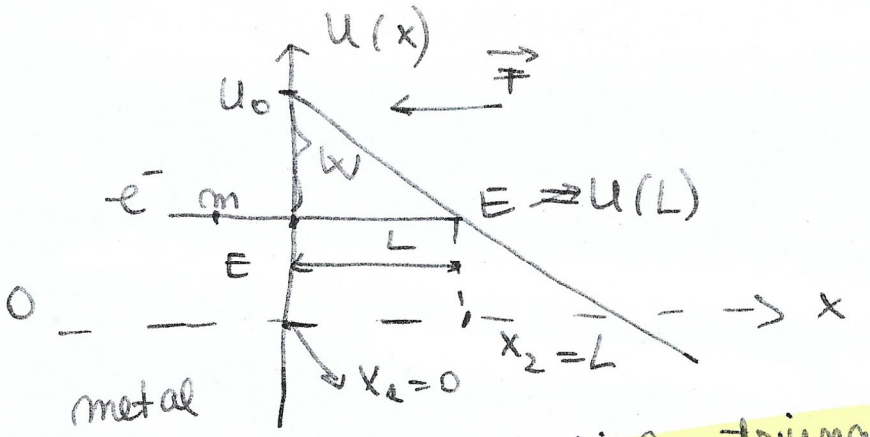
$U_F = -\int \vec{N}\, d\vec{r} = -\int \underbrace{-e\vec{F}\, d\vec{r}}_{-F\,dx}$

$U_F = -\int eF\,dx = -eFx + C$

$U = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ (în metal)} \\ U_0 - eFx \text{ (în vid)} \end{cases}$

Obs.! $U = i \cdot R$
$\Delta V = iR$
metal $R \approx 0 \rightarrow \Delta V \approx 0$

$|F| = -\frac{\Delta V}{\Delta x} \approx 0$
în interiorul vidului
$|F| \approx 0$



„barieră de potențial triunghiulară"

L - lărgimea efectivă a barierei la energia E:

$E = U_0 - e\mathcal{F}L$ sau $L = \frac{U_0 - E}{e\mathcal{F}} = \frac{W}{e\mathcal{F}}$

WKB: $J = J_0 \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\int_0^L \sqrt{U_0 - e\mathcal{F}x - E}\,dx\right]$

W lucrul de extracție

$$\int_0^L \sqrt{e\mathcal{F}}\cdot\sqrt{\underbrace{\frac{W}{e\mathcal{F}}}_{L} - x}\,dx = \sqrt{e\mathcal{F}}\int_0^L \sqrt{L-x}\,dx =$$

$$= \sqrt{e\mathcal{F}}\int_0^L (L-x)^{\frac{1}{2}}dx = \sqrt{e\mathcal{F}}\,\frac{(L-x)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}(-1)\Big|_0^L = \frac{2}{3}\sqrt{e\mathcal{F}}\cdot L^{\frac{3}{2}}$$

$$J = J_0 \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\cdot\frac{2}{3}\sqrt{e\mathcal{F}}\cdot L^{\frac{3}{2}}\right] = J_0 \exp\left[-\frac{4\sqrt{2m}}{3\hbar}\cdot (e\mathcal{F})^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{W^{\frac{3}{2}}}{(e\mathcal{F})^{\frac{1}{2}}\cdot e\mathcal{F}}\right]$$

$$J = J_0 \exp\left(-\frac{\mathcal{F}_0}{\mathcal{F}}\right), \text{ unde } \mathcal{F}_0 \overset{not}{=} \frac{4}{3}\sqrt{\frac{2m}{e\hbar}}\cdot W^{\frac{3}{2}}$$

$\mathcal{F}_0$ - are dimensiunea fizică de intensitate a câmpului electric. $\mathcal{F}_0$ reprezintă un câmp electric caracteristic metalului folosit.

Ex. numeric: $W = 4\,eV \rightarrow \mathcal{F}_0 \simeq 5{,}5\cdot 10^{10}\ V/m = 55\ GV/m$

lipic ∇ real. mare

Acceleratorul Tandem Măgurele: 8 MeV

$|\vec{\mathcal{F}}| = \frac{\Delta V}{\Delta x} = \frac{U}{d}$ fie U mare, fie d f. mică

.că aplic $U = 500V$ pe o distanță $d = 5000 \text{ Å} = 500 \text{ nm}$
ex. vârful unui ac)

$$|\mathcal{F}| = \frac{500V}{5 \cdot 10^{-7} m} = 10^9 \frac{V}{m} = \frac{1 GV}{m}$$

În practică, pt. $|\mathcal{F}| < 10^9 V/m$, autoemisia nu se produce.

Dacă $\mathcal{F} >> 10^9 \frac{V}{m}$, $I_{autoemisie} = \frac{N \cdot e}{t} \sim I$

$$j_{autoemisie} = I_0 \exp\left(-\frac{\mathcal{F}_0}{\mathcal{F}}\right)$$

$\mathcal{F} \nearrow \Rightarrow \frac{\mathcal{F}_0}{\mathcal{F}} \searrow \Rightarrow \exp\left(-\frac{\mathcal{F}_0}{\mathcal{F}}\right) \nearrow \Rightarrow I_{autoemisie} \nearrow$

$\frac{N}{t} \overset{not.}{=} n \Rightarrow$ numărul de e^- „emiși" / sec.

Procesor (electronic):
- ~~frecvență~~ a circuitelor : 10GHz
- tensiune aplicată circuitelor : V
- scală de distanțe : 5nm

- frecvență : vezi oscilații $\rightarrow E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$

$\omega = 2\pi\nu$

$E \sim \nu^2 \rightarrow Q \sim \nu^2$

$\nu \nearrow \Rightarrow Q \nearrow$ căldură $\dots\dots > T \nearrow \dashrightarrow$ ~~căldura~~ termoemisie

$T \geq 300K$

$$\Rightarrow \frac{U}{d} = \frac{1V}{5 \cdot 10^{-9} m} = \frac{10}{5 \cdot 10^{-8}} \cdot \frac{V}{m} = 2 \cdot 10^8 \frac{V}{m} = 0{,}2 \frac{GV}{m}$$

→ dacă s-ar depăși ar produce erori de procesare, prin autoemisie (efect tunel)

→ dar tensiuni mai mici? (pentru a reduce efectul tunel)

$P_{tunel} \sim \exp\left(-\frac{W}{k_B T}\right)$

factor Boltzmann

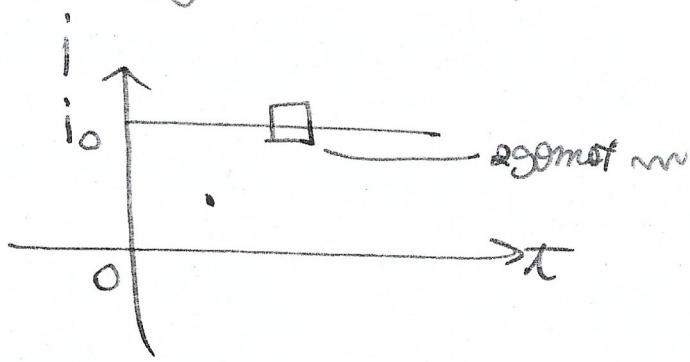
Raportul $\frac{semnal}{\chi_{geomet}} \leftarrow \frac{eU}{k_B T}$

OK: $\frac{S}{\chi} \gg 1$ $\quad U \nearrow \Rightarrow \frac{S}{\chi} \nearrow$

NOT OK: $\frac{S}{\chi} \approx 1$ $\quad T \searrow \quad \frac{S}{\chi} \searrow$

$\chi_{geomet} \nearrow$ dacă $T \nearrow$

există fluctuații termice ale curenților și tensiunilor (χ_{geomet} electronic)



Radioactivitatea alpha (α)

→ radioactivitatea naturală (spontană): α, β, γ

→ fisiunea nucleară ↘ spontană (f. rară)

↘ indusă (stimulantă) → centrale și bombe nucleare

α: emisia de particule α (nuclee de $^4_2He^{2+}$ din nucleele cu $Z > 90$ (elemente grele)

β: emisia de electroni e^- și pozitroni e^+ din nuclee:

$$\begin{cases} p^+ \rightarrow n^0 + e^+ + \underbrace{\nu}_{\text{neutrino}} & \beta^+ \\ n^0 \rightarrow p^+ + e^- + \underbrace{\bar{\nu}}_{\text{antineutrino}} & \beta^- \end{cases}$$

γ: γ: emisia de unde electromagnetice cu $\nu \sim 10^{23}$ Hz (frecvență)

Există nuclee grele care emit spontan particule α transformându-se în alte specii nucleare (alte elemente)

Ex.: $^{238}_{92}U \xrightarrow{\alpha} {}^{234}_{90}Th^{2-} + \underbrace{^4_2He^{2+}}_{\alpha} \longrightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^4_2He$

$Z = 92 (p^+ \cdot e^-)$

$A = 238 (p^+ + n^0)$

gaz „ușor" gemică

→ gaz rar → scump

Emisia α a fost explicată teoretic de G. Gamow (cu Gurney și Condon) în 1928, pe baza efectului cuantic tunel. Una dintre aplicații este construirea generatoarelor de numere aleatoare. Alte aplicații sunt în bateriile misienilor NASA și generatoarele stimulatoarelor cardiace.

^{241}Am - emisia sa α se utilizează în detectoarele de fum.

RANDOM NUMBERS: → pseudoaleatoare, produse de computere, cu algoritmi deterministi

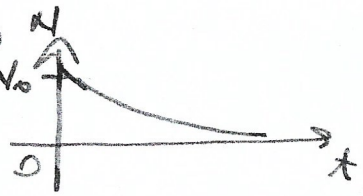
→ cu adevărat aleatoare, furnizate de un generator bazat pe un contor Geiger (numără dezintegrările/secundă).

Legea dezintegrării radioactive:

$N = N_0 \cdot e^{-\gamma t}$ (experimental)

N_0 ↓ numărul de nuclee nedezintegrate la $t = 0$

N ↓ numărul de nuclee nedezintegrate la $t > 0$

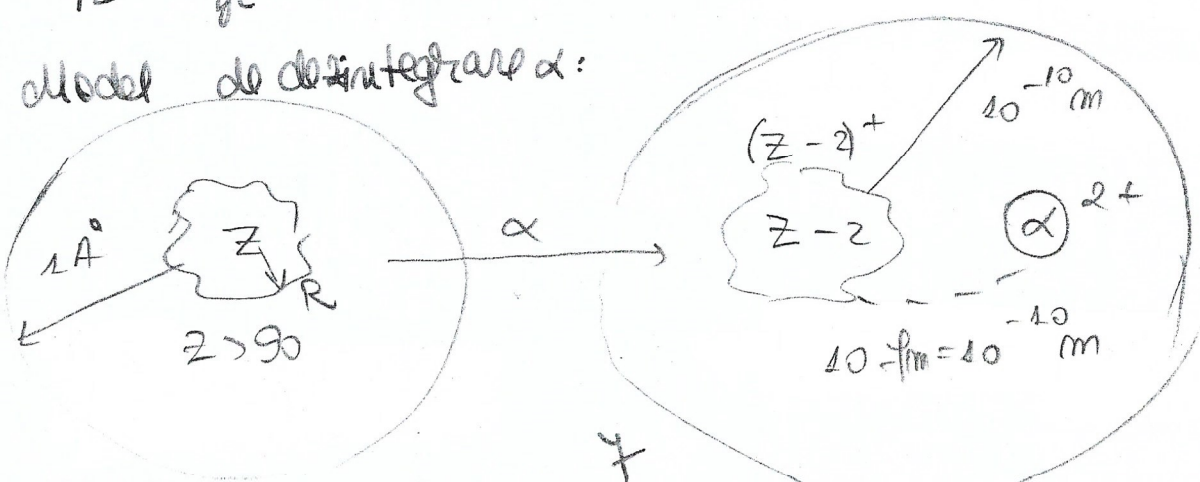


γ - ct. dezintegrării radioactive

Timp de înjumătățire $T_{1/2}$: $N = \frac{N_0}{2}$

$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\gamma}$ $\quad \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\gamma T_{1/2}} \Rightarrow e^{\gamma T_{1/2}} = 2 \Rightarrow \gamma T_{1/2} = \ln 2$

Model de dezintegrare α:



Experimental: Deși $T_{1/2}$ variază de la μs la Milioane

$E_\alpha = 4 \div 9 MeV$

$T_{1/2}$ și E_α sunt direct corelate

$T_{1/2}$ mare $\to E_\alpha$ mici și invers!

$$U(r) \overset{mod}{=} \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r} = \frac{(Z-2)e \cdot 2e}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{U(r)\cdot q}{R}$$

$$U(r) = U(R)\cdot \frac{R}{r} = \frac{U_0 R}{r} \sim \frac{1}{r}$$

↑ raza nucleului produs

$$U(r_2) = E \Rightarrow \frac{U_0 R}{r_2} = E \Rightarrow r_2 = \frac{U_0 R}{E}$$

Practic $Z = 90 \Rightarrow U_0 = 25 MeV$

$U_0 >> E_\alpha$

$E_\alpha = 5 MeV \Rightarrow u \approx 15000 \frac{km}{s}$

$$\frac{U_0}{E} = \frac{r_2}{R} >> 1 \Rightarrow r_2 >> R r_1$$

$$T = T_0 \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar}\int_R^{r_2}\sqrt{U(r)-E}\,dr\right]$$

$$\gamma = \int_R^{r_2}\sqrt{\frac{U_0 R}{r} - E}\,dr = \sqrt{E}\int_R^{r_2}\sqrt{\frac{U_0}{E}\cdot\frac{R}{r} - 1}\,dr =$$

($\frac{U_0}{E} = \frac{r_2}{R}$)

$$= \sqrt{E}\int_R^{r_2}\sqrt{\frac{r_2}{r} - 1}\,dr$$ „barieră hiperbolică"

$[R, r_2] \to r < r_2 \Rightarrow \frac{r_2}{r} > 1$

notăm: $r = r_2 \sin^2\theta$ (schimbare de variabilă)

$$\sqrt{\frac{r_2}{r} - 1} = \sqrt{\frac{1}{\sin^2\theta} - 1} = \sqrt{\frac{1-\sin^2\theta}{\sin^2\theta}} = \sqrt{ctg\,\theta}$$

$$dr = r_2 \cdot 2\sin\theta\cdot\cos\theta\,d\theta$$

$$\gamma = \sqrt{E}\int_{\theta(R)}^{\theta(r_2)} ctg\,\theta \cdot 2r_2 \sin\theta\cos\theta\,d\theta = \sqrt{E}\,r_2\int_{\theta(R)}^{\theta(r_2)} 2\cos^2\theta\,d\theta =$$

$$= \sqrt{E}\,r_2\int_{\theta(R)}^{\theta(r_2)}(1+\cos 2\theta)\,d\theta$$

$r(r_2) = r_2 \Rightarrow \theta(r_2) = \frac{\pi}{2}$; $\theta(R) = \arcsin\sqrt{\frac{R}{r_2}}$

$$J = \sqrt{E}\, r_2 \left(\theta + \underbrace{\frac{1}{2}\sin 2\theta}_{\sin\theta\sqrt{1-\sin^2\theta}}\right)\Bigg|_{\theta(R)}^{\theta(r_2)} = \sqrt{E}\, r_2 \left(\frac{\pi}{2} + \arcsin\sqrt{\frac{R}{r_2}} - \sqrt{\frac{R}{r_2}}\sqrt{1-\frac{R}{r_2}}\right)$$

≈ 1

$R << r_2$

$$\arcsin\sqrt{\frac{R}{r_2}} \approx \frac{R}{r_2}$$

$$\lim_{z\to 0} \frac{\arcsin z}{z} = 1$$

$$J \simeq \sqrt{E}\, r_2 \left(\frac{\pi}{2} - 2\sqrt{\frac{R}{r_2}}\right)$$

$$J = J_0 \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \cdot r_2\sqrt{E}\left(\frac{\pi}{2} - 2\sqrt{\frac{R}{r_2}}\right)\right] =$$

$$= J_0 \exp\left[-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \cdot \frac{U_0 R}{\sqrt{E}} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{4\sqrt{2m}}{\hbar} \cdot \sqrt{U_0 R} \cdot \sqrt{R}\right]$$

$$J = J_0 \cdot ct_2 \cdot \exp\left(-\frac{ct_2}{\sqrt{E}}\right) \quad (*)$$

ct_2 depinde de $m_\alpha = 4m_p \approx 6{,}6\cdot 10^{-23}\,kg$; $U_0 \hat{\approx} 25\,MeV$; $R = 10^{-14}\,m$

$ct_2 \approx 360\,(MeV)^{1/2}$ (*) a fost în acord aproape perfect cu experimentul

$N = N_0 e^{-\eta t}$

$dN = -\eta N_0 e^{-\eta t} dt$

$\frac{dN}{dt} = -N_0 \eta e^{-\eta t} = -\eta N < 0$

$\frac{dN}{dt} \sim J \sim \exp\left(\frac{ct_2}{\sqrt{E}}\right)$

$-\eta N \sim \exp\left(-\frac{ct_2}{\sqrt{E}}\right)$

$\eta \sim \exp\left(-\frac{ct_2}{\sqrt{E}}\right)$

$\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \sim \exp\left(-\frac{ct_2}{\sqrt{E}}\right)$

$\Rightarrow T_{1/2} \sim \exp\left(\frac{ct_2}{\sqrt{E}}\right)$

$E_\alpha \nearrow \Rightarrow \frac{ct_2}{\sqrt{E}} \searrow \Rightarrow \exp\searrow \Rightarrow T_{1/2}\searrow$